worldskills

试 题

第46届世界技能大赛贵州省集训选拔

网络系统管理项目模块B-Windows

命题：技术专家组

目 录

1. 介绍 3

2. 试题和任务描述 3

3. 基本配置 4

4. 任务需求 5

网站 5

基础架构 5

Certificate Service 5

Active Directory 6

组策略与系统配置 6

存储配置 6

远程桌面服务 7

Directaccess And VPN 7

客户端 7

Powershell Script 8

5. 拓扑图 9

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

以下信息请用于所有服务器和客户端。

登录

Username: Administrator

Password: Skills39

如果没有特别指定，则使用该默认密码：Skill39

2. 试题和任务描述

你是一家公司的 Windows 的技术工程师，目前你接到了一份基础网络构建工作，请你根据 testproject 进行项目构建，更多信息参见以下具体要求。

3. 基本配置

服务器和客户端

Device	Hostname	FQDN	IP Address	GW/DNS
HQ-SERVER1	HQ-SERVER1	HQ-SERVER1.wsc39.gz	192.168.10.1/24	192.168.10.254/192.168.10.1
HQ-SERVER2	HQ-SERVER2	HQ-SERVER2.wsc39.gz	192.168.10.2/24	192.168.10.254/192.168.10.1
HQ-SERVER3	HQ-SERVER3	HQ-SERVER3.wsc39.gz	192.168.10.3/24	192.168.10.254/192.168.10.1
ROUTER	ROUTER	ROUTER.wsc39.gz	192.168.10.254/24 192.168.20.254/24 201.98.100.1/24	201.98.100.254/192.168.10.1
ISP	ISP	ISP.wsc39.global	201.98.100.254/24 10.1.1.254/24	NONE/201.98.100.254
CLT1	CLT1	CLT1.wsc39.gz	DHCP From HQ-SERVER3	DHCP
CLT2	CLT2	CLT2.wsc39.global	DHCP From ISP	DHCP
CLT3	CLT3	CLT3.wsc39.gz	DHCP From HQ-SERVER3	DHCP

网络

Network	CIDR	Domain
HQ	192.168.10.0/24	Wsc39.gz
CLT	192.168.20.0/24	Wsc39.gz
ISP	201.98.100.0/24	Wsc39.Global
ISP-CLT	10.1.1.0/24	Wsc39.Global

4. 任务需求

网站

- 网站域名是 www.wsc39.global，托管于 ISP；
- 网站域名是 www.wsc39.gz，托管于 HQ-SERVER1；
- 网站域名是 app.wsc39.global 托管于 ROUTER；
- 网站域名是 app.wsc39.gz,托管于 ROUTER；
- 网站域名是 CRL.wsc39.gz 托管于 ROUTER；

基础架构

- 根据拓扑与附录配置主机名，网络信息，加入域；
- 配置 DHCP 服务，使系统自动备份时间间隔为 5 分钟；
- 安装 AD 域 wsc39.gz,详细细节请查看 Active Directory 部分；
- 安装证书颁发机构，详细细节请查看 Certificate Service 部分；
- 安装 DHCP 服务在 HQ-SERVER3 与 ISP，对于客户端创建相关的作用域；
- 安装 DNS 服务在 HQ-SERVER3 与 ISP，ISP 作为 DNS 根服务器。在 HQ-SERVER3 上创建 wsc39.gz 相关解析记录。当 Internet 客户端向 ISP 查询 wsc39.gz 域解析，能够跳转请求 HQ-SERVER3 进行提供。
- 配置 home folder 和 profile 在所有用户；

Certificate Service

- 安装证书颁发机构在 HQ-SERVER1；
- CA 日期设定期限为 10 年；
- 创建所需要的模板，并且启用注册功能；
- 在 HQ-SERVER1 上安装所需要服务，使工作组计算机可以通过 WINRM 注册通道(mmc 注册方式)；
- 给所有的用户注册一张用户证书，除了未分配邮件名的用户；
- 设定吊销凭据随时更新，并且能够从 crl.wsc39.gz；
- 设定用户证书在多台机器同步；

Active Directory

- 安装 AD 域在 HQ-SERVER1，域名为 wsc39.gz；
- 用户允许使用 Wsc39.global 进行登录；
- 导入 Aduser.xlsx 所有用户与属性；
- 所有误删除的 AD 用户能够直接不停机还原；
- 设定 Home Folders 映射为 H 盘；
- 不允许任何 sales 组成员将计算机加入域；

组策略与系统配置

- 所有的服务器不需要按 ctrl+alt+del；
- 关闭所有的机器的睡眠功能；
- 设定 www.wsc39.gz 为 CLT1 的 IE 主页；
- 对于 IT 组来说，所有站点都启用 SSO；
- 所有的计算机都不允许登录 Microsoft 账户；
- 允许 IT 组进行系统时间更改；
- 设定所有职务为 managers 的用户为本地管理员，除了域控制器；
- 允许所有的 Managers 组在域控制器登录；

存储配置

- 在 HQ-SERVER1 与 HQ-SERVER2 启用 DFS，设定命名空间为 WSC2021；
- 启用 user profile 与 home folder 在 HQ-SERVER1 与 HQ-SERVER2 之间，设定访问路径为\\wsc39.gz\WSC2021\profiles\%username%与\\wsc39.gz\WSC2021\homes\%username%，保持 HQ-SERVER1 与 HQ-SERVER2 的数据同步。
- 对所有的 Home folders 进行磁盘配额，仅允许存储 1G 大小的文件夹，Managers 组不受限制；
- 在 HQ-SERVER2 新增硬盘，并且设定大小为 500T，启用 ISCSI 功能，提供于 HQ-SERVER3 进行连接，使用 Mutual CHAP 验证方式，并且使用对称式加密方式进行连接建立；
- 在 HQ-SERVER2 启用 NFS 服务，NFS 根目录为 E:\NFS，对 NFS 启用 b

itlocker 加密，密码设定为 Skills39，恢复密钥串公示在 http://www.wsc39.gz/bitlocker，并且仅允许管理员进行访问公示密钥，设定所有用户在所有机器上登录后，自动映射到 N 盘，除了在域控制器登录的 Managers 组的用户；（Managers 组用户仅在 DC 上登录不映射，在其他机器登录正常映射）

- 创建\\wsc39.gz\WSC2021\Testing 文件夹并且配置权限达到以下要求：

  1. 所有 region 为 China 的用户拥有完全控制权；
  2. Region 为 Russia 的用户仅有只读的权限；
  3. 所有 Region 为 UAE 的用户不能访问该文件夹，除了 Title 为 Managers 的用户能够完全控制。

远程桌面服务

- 安装 RDS，在 HQ-SERVER2 与 HQ-SERVER3 启用会话，进行负载均衡，HQ-SERVER2 与 HQ-SERVER3 进行 4：6；
- 外网用户允许使用 RDS 功能，并且通过公网域名进行使用；
- 本地网络 RD 流量不绕行至 ROUTER；
- 外网用户访问 https://app.wsc39.global 得到 remoteapp；
- 本地用户登录时，登录时，所有的 remoteapp 在 start menu；
- 发布 remoteapp 程序：计算器，写字板；

Directaccess And VPN

- 在 ROUTER 启用 Directaccess 与 VPN 功能；
- 将 CLT3 作为 Directaccess 客户端；
- Dicretaccess 豁免 RD 流量，RD 流量正常通过 RD 组件进行流量转发；
- 设定 VPN 服务，允许所有用户进行连接，使用 IKEv1；

客户端

- 将 CLT1 与 CLT3 加入到域；
- 将 CLT2 保持在工作组状态；

Powershell Script

- 编写一个 powershell Script，所有管理员登录将可以在 powershell 使用 get-Alladuser -domain 列出所有域用户，set-allguest -disable 设定所有来宾账户禁用。
- 编写 Powershell Script，并且发布到每个用户桌面，名称为 Manage-DHCP，sales 用户组与管理员能够直接运行桌面脚本 Mana-DHCP 进行 DHCP 服务器管理，拥有完全控制权，其他用户组打开 Mana-DHCP 脚本提示：No permission;

5. 拓扑图

